

Repaso BD 1 - Parcial 2

SGBD sistemas gestión
bases de datos

serie unidades
de trabajo

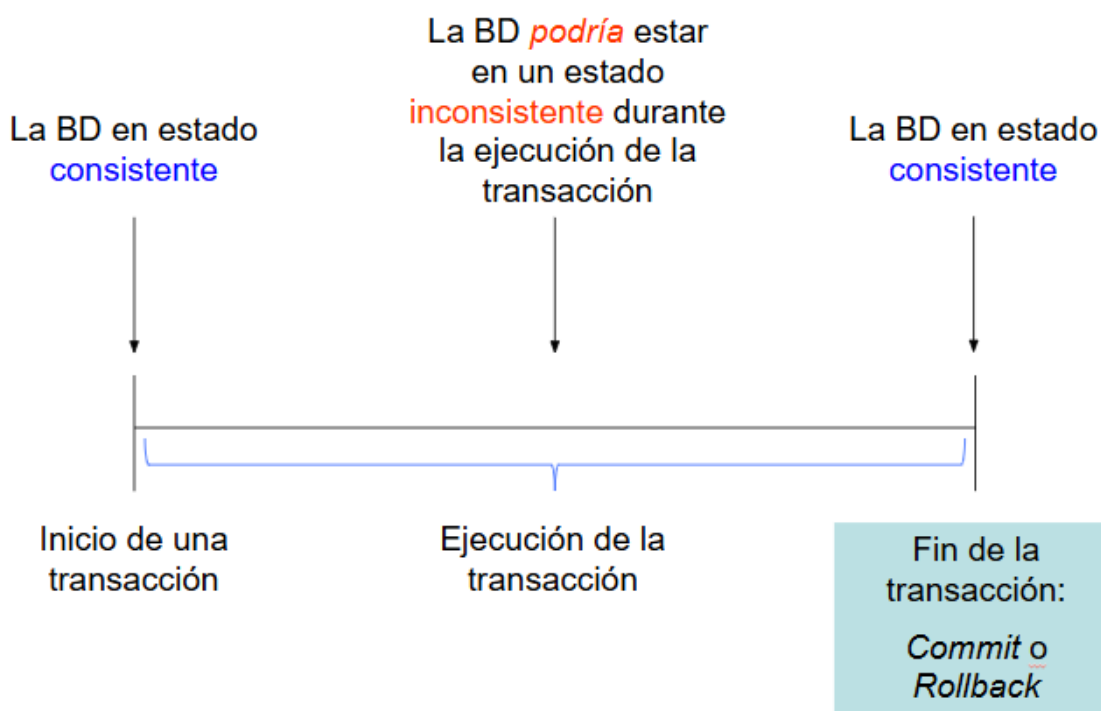
Una SGBD **debe** garantizar las propiedades **ACID** para sus transacciones

Atomicity → se ejecuta **toda** la transacción o **no** se ejecuta

Consistency → La BD debe pasar de un estado **consistente** a otro

Isolation → Una transacción **no** debe interferir en otra

Durability → Las transacciones son permanentes una vez hechas



Ejercicio Parcial

Considere un sistema de transacciones en el cual **se garantiza que se cumplen las propiedades ACID** (según lo explicado en clase). Suponga que Pepito tiene en su cuenta bancaria 100 mil pesos. Regla de consistencia: El banco no permite cuentas con saldo negativo. Suponga que Pepito tiene dos tarjetas con las que puede hacer retiros de su cuenta (una tarjeta la usa él y la otra la suele usar su esposa, Carmen Electra).

A las 3pm del 4 de mayo de 2025 Pepito está en un cajero electrónico y lleva con él las dos tarjetas. En el cajero introduce una de las dos tarjetas e inicia a las 3pm una transacción para transferir 80 mil pesos a la cuenta de un usuario K. Resulta que cuando Pepito lanza su transacción, la cuenta de K está siendo actualizada por otra transacción en el banco (llamemos a esta transacción: "zeta"). Suponga que zeta transcurre desde las 2:30pm hasta las 3:30pm del 4 de mayo de 2025 y que desde que inicia hasta que termina está modificando la cuenta de K. Pepito decide NO abortar su transacción y decide esperar a ver qué ocurre. Mientras Pepito espera, él se pasa (y sin abortar la transacción del primer cajero, la cual sigue esperando) a las 3:15pm a otro cajero que tiene al lado e inserta la otra tarjeta. En este segundo cajero inicia una transacción a las 3:15pm para transferir 70 mil pesos a la cuenta de un usuario L. Suponga que la cuenta de L no está siendo usada *en ningún momento* por otras transacciones. Nota: Por simplicidad, suponga que *no hay otras transacciones* en el sistema aparte de las mencionadas. Suponga que *tampoco hay daños* en el sistema (por ejemplo, no hay fallas de energía).

Seleccione a continuación la opción correcta:

- a) Como la cuenta de K está ocupada, entonces se hace la transferencia (70 mil pesos) a la cuenta de L y el sistema hace *rollback* a la transacción de los 80 mil.
- b) El sistema hace la transferencia (70 mil pesos) a la cuenta de L y cuando se desocupe la cuenta de K (luego de las 3:30pm), el sistema hace también la transferencia (80 mil pesos) a la cuenta de K.
- c) El sistema bloquea la transacción lanzada hacia la cuenta de L. Luego de las 3:30 pm hace la transferencia (80 mil pesos) a la cuenta de K y hará *rollback* a la transacción de los 70 mil.
- d) El sistema al detectar, luego de las 3:15pm, que Pepito ha iniciado una segunda transacción (es decir, la de 70 mil), hace *rollback* a las dos transacciones de Pepito.
- e) El sistema hace *rollback* a todas las transacciones (tanto a las dos transacciones de Pepito como a zeta), ya que se ha producido un bloqueo mortal (*deadlock*).

Modelo Relacional

Elementos

- Relación (tabla)
- tupla (fila): $t_1, t_2, \dots$
- Atributo (Columna): x, y, z
- "Celda" $t_1[x], t_2[x], t_1[y], t_2[y]$
↳ indexación $R[t_1][x]$

↗ después se verá

Cabecera (blue arrow pointing to the header row)

Cuerpo (green arrow pointing to the body rows)

CP (red circle around the 'código' attribute)

Cardinalidad: 4
Grado: 5 (cyan box)

Tuplas (green bracket on the left side of the table body)

código	nombre	profesor	hora	semestre
667	BD 1	Megan Fox	MJ 6-8	2011-1
201	BD 2	Megan Fox	WV 6-8	2011-1
333	Álgebra en chino	Björk López	WV 2-4	2010-2
666	BD 1	Angelina Demonía	S 8-12	2010-2

Dependencias funcionales

- Definición: $x \rightarrow y$ si se cumple que

$$\forall t_1, t_2 \in R: t_1[x] = t_2[x] \Rightarrow t_1[y] = t_2[y]$$

"Si conozco a x , conozco a y "

- DF completa: $x \rightarrow y$ es completa si se cumple que

$$x \rightarrow y \text{ y no } \exists z \subset x: z \rightarrow y$$

Claves

- Clave **Candidata**: $K \subseteq R$ es candidata si se cumple que

"1-1"

1. $K \rightarrow R$ (**unicidad**)

no parcial

~~2. $K \rightarrow R$ es completa (**irreducibilidad**)~~

- Clave **Primaria** (PK): Clave candidata que fue **seleccionada** como principal y que **no** tenga componentes **nulos**.

- Clave **foranea**: Atributos una relación R_1 que referencia una **PK** de una relación R_2 (no necesariamente $R_1 \neq R_2$)

Ejercicio de clase

ENVÍO

año_fundación	NIT	prod	cantidad	tipo_prod
1990	101	Leche	10	Lácteo
1998	201	Chorizo	29	Embutido
1990	101	Yogur	12	Lácteo
1990	101	Pasas	80	Fruta
1998	<u>201</u>	Leche	<u>12</u>	Lácteo
1998	<u>201</u>	Pasas	<u>70</u>	Fruta
1990	128	Leche	<u>10</u>	Lácteo

↑ PK

Responda **V** o **F** si se cumple cada df

- {NIT, prod} → año_fundación ☒
- {NIT, prod} → tipo_prod ☒
- {NIT, prod} → cantidad ☒
- {NIT, prod} → NIT ☒
- {NIT, prod} → prod ☒
- NIT → año_fundación ☒
- NIT → cantidad ☐
- prod → tipo_prod ☒
- tipo_prod → NIT ☐

Propiedades DF's

$$\bullet B \subseteq A \Rightarrow A \rightarrow B$$

$$\bullet A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow BC$$

$$\bullet A \rightarrow B \wedge B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C \quad (\text{transitividad})$$

$$\bullet A \rightarrow A$$

$$\bullet A \rightarrow B \wedge A \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow BC \quad (\text{Unión})$$

Algoritmo K_S^+ $K = (Atr_1, \dots)$
 $S = \{$

```
def cierre(K, S):
    cierre = K
    while True:
        for each (x -> y) in S:
            if x  $\subseteq$  cierre:
                cierre = cierre  $\cup$  y
        if cierre no cambio:
            return cierre
```

Ejemplo clase

$S = \begin{cases} A \rightarrow BC \\ B \rightarrow E \\ CD \rightarrow EF \end{cases}$

Determinar K_S^+ , para $K = AB$ y $K = CDA$
 Solución:
 Q.

Cierre = AB
 $S_i = A \rightarrow BC$
 $\{A\} \subseteq \text{Cierre?}$ sí
 Cierre = ABC
 $S_i = B \rightarrow E$
 $\{B\} \subseteq \text{Cierre?}$ sí
 Cierre = ABCE
 $S_i = CD \rightarrow EF$
 $\{CD\} \subseteq \text{Cierre?}$ no
 stop

• cierre = ABCE

Cierre = CDA
 $S_i = A \rightarrow BC$
 sí
 Cierre = CDAB
 $S_i = B \rightarrow E$
 sí
 Cierre = CDABE
 $S_i = CD \rightarrow EF$
 sí
 Cierre = CDABEF
 stop

• cierre = ABCDEF

Atributos Raros

a es raro si se cumple que

• $a \in x : S \Rightarrow (x-a) \rightarrow y$ izquierda
o se cumple que

• $a \in y : (S - (x \rightarrow y)) \cup (x \rightarrow (y-a)) \Rightarrow S$ derecha

▪ S^+ : Cierre de S .

Conjunto de todas las posibles DFs que se pueden derivar a partir de S .

▪ S^- : Recubrimiento (cierre) mínimo (canónico) de S .

Conjunto mínimo simplificado* de DFs a partir del cual se puede generar S .

no hay un único S^-

Algoritmo cierre mínimo

```
def S_minus(S):
```

```
    Eliminar DFs con lado derecho vacio de S
```

```
    while True:
```

```
        # Teorema de la union
```

```
        for each (x -> y) and (x -> z) in S:
```

```
            Reemplazarlas por (x -> yz)
```

```
        # Eliminar atributos extraños
```

```
        for each (x -> y) in S:
```

```
            if algun atributo de x o y es extraño:
```

```
                Eliminarlo de esa DF
```

```
                if y queda vacio:
```

```
                    Eliminar la DF completa
```

```
    return S
```

Ejercicios recursos

Hallar S^- para:

a $S = \begin{cases} a \rightarrow b \\ b \rightarrow c \\ a \rightarrow c \end{cases}$ b $S = \begin{cases} \text{Carné} \rightarrow \text{Ced_est} \\ \text{Ced_est} \rightarrow \text{Carné} \\ \text{Carné Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \\ \text{Ced_est Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \end{cases}$

c $S = \begin{cases} \text{Cédula} \rightarrow \text{Nombre} \\ \text{Cédula} \rightarrow \text{País} \\ \{\} \rightarrow \text{País} \end{cases}$ d $S = \begin{cases} ab \rightarrow c \\ a \rightarrow c \end{cases}$

Solución:

a. 1. No hay vacíos en izquierda

2. $d \rightarrow c \wedge a \rightarrow b \Rightarrow a \rightarrow cb$

$$S = \begin{cases} a \rightarrow cb \\ b \rightarrow c \end{cases}$$

3. a Se sospecha que b es extraño en $a \rightarrow cb$

¿ $S' \begin{cases} a \rightarrow c \\ b \rightarrow c \end{cases} \Rightarrow S = \begin{cases} a \rightarrow cb \\ b \rightarrow c \end{cases} ?$

$$K = a \quad S = S'$$

$$\text{cierre} = a$$

$$\rightarrow \text{cierre} = ac \quad \therefore$$

3. b Se sospecha que c es extraño en $a \rightarrow cb$

¿ $S' \begin{cases} a \rightarrow b \\ b \rightarrow c \end{cases} \Rightarrow S \begin{cases} a \rightarrow cb \\ b \rightarrow c \end{cases} ?$

$a \rightarrow c$ por transitividad

$a \rightarrow cb$ por T. unión

$$\therefore S' \Rightarrow S$$

entonces c es extraño

return
 $S^- = \{ a \rightarrow c, b \rightarrow c \}$ ✓ ☺

b.

$$S = \begin{cases} \text{Carné} \rightarrow \text{Ced_est} \\ \text{Ced_est} \rightarrow \text{Carné} \\ \text{Carné Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \\ \text{Ced_est Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \end{cases}$$

1. No hay vacíos en derecha

2. No se aplica T. Unión

3. Sospecha de nota def en

$$S^- = \begin{cases} \text{Carné} \rightarrow \text{Ced_est} \\ \text{Ced_est} \rightarrow \text{Carné} \\ \text{Carné Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \\ \text{Ced_est Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$S = \begin{cases} \text{Carné} \rightarrow \text{Ced_est} \\ \text{Ced_est} \rightarrow \text{Carné} \\ \text{Carné Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \\ \text{Ced_est Materia} \rightarrow \text{Nota_def} \end{cases}$$

~~Ced_est Materia → Nota_def~~

$$S^- = \begin{cases} \text{carne' materia} \rightarrow \text{nota def} \\ \text{carne'} \rightarrow \text{ced_est} \\ \text{ced_est} \end{cases}$$

C

$$S = \begin{cases} \text{Cédula} \rightarrow \text{Nombre} \\ \text{Cédula} \rightarrow \text{País} \\ \{\} \rightarrow \text{País} \end{cases}$$

Solucion

1. No hubs en derecha

2. Cedula → Nombre País

3.

$$S \begin{cases} \text{cedula} \rightarrow \text{nombre País} \\ \{\} \rightarrow \text{País} \end{cases}$$

Sospecha de País en cedula $\rightarrow$ nombre País

$$S' = \begin{cases} \text{cedula} \rightarrow \text{nombre} \\ \{\epsilon\} \rightarrow \text{País} \end{cases} \Rightarrow S = \begin{cases} \text{cedula} \rightarrow \text{nombre País} \\ \{\epsilon\} \rightarrow \text{País} \end{cases}$$

$$\text{cedula} \rightarrow \text{nombre} \wedge \{\epsilon\} \rightarrow \text{País} \Rightarrow \text{cedula} \Rightarrow \begin{matrix} \text{nombre} \\ \text{País} \end{matrix}$$

$$S^- = \begin{cases} \text{cedula} \rightarrow \text{nombre} \\ \{\epsilon\} \rightarrow \text{País} \end{cases}$$

d.

$$S = \begin{cases} ab \rightarrow c \\ a \rightarrow c \end{cases}$$

1. NO hay nulos en derecha
2. no se aplica T Unión
- 3.

now

$$S = \begin{cases} ab \rightarrow c \\ a \rightarrow c \end{cases} \Rightarrow S' = \begin{cases} a \cancel{\rightarrow} c \\ a \rightarrow c \end{cases}$$

$$S^- = \{ a \rightarrow c \}$$

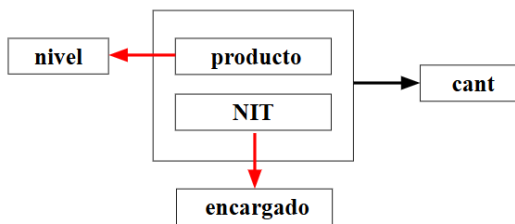
Formas Normales

• 1NF

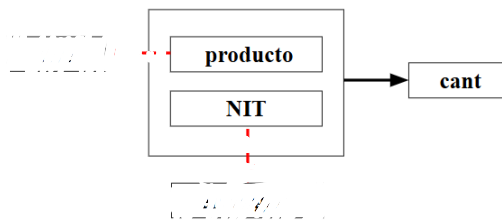
- Una relación está en 1NF si los valores de sus atributos son atómicos (**Toda relación está en 1NF**).

• 2NF

- Una relación está en 2NF si todos los atributos no clave ($R - \{PK\}$) son **DF completos** de la **PK**.



No está en 2NF



Sí está en 2NF

• 3NF

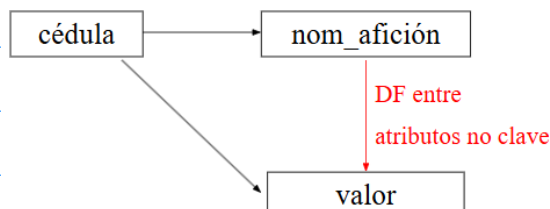
- Está en 2NF
- No hay **df** entre los atributos no clave.

MATRÍCULA		
cédula	nom_afición	valor
10	Música	100
20	Pintura	200
30	Música	100
40	Pintura	200
50	Bolos	100

Valor de la afición

Reglas del negocio:

- Cada persona solo puede elegir una afición
- El precio (valor) de la misma afición es el mismo para todas las personas



no está en 3NF

Durante el proceso de normalización de una relación **R**, esta se descompone en otras relaciones. Se espera lograr tres objetivos:

- i) **Lograr la forma normal deseada** para cada relación resultante a raíz de la descomposición de **R**.
- ii) Que la descomposición sea **"sin pérdida"** (véase más abajo explicación).
- iii) Que la descomposición **preserve dependencias** (se explicará la preservación de dependencias funcionales (DFs)).

Algoritmo descomposición 3NF

```
def 3NF(S):  
    # Paso 1: calcular cierre minimo  
    S_minus = S_minus(S)  
  
    # Paso 2: agrupar DFs por lado izquierdo  
    Dividir S_minus en s1, s2, ..., sm segun lado izquierdo  
  
    # Paso 3: crear relaciones  
    for each s_i:  
        R_i = todos los atributos que aparecen en s_i  
        PK(R_i) = lado izquierdo de s_i  
  
    # Paso 4: garantizar que la PK de R este presente  
    if ningun R_i contiene la PK de R:  
        Crear R_0 con los atributos de la PK de R  
  
    # Paso 5: eliminar redundantes  
    Eliminar todo R_i abarcado por otro R_j  
  
    return R_i
```

a. Para la relación MATRÍCULA (cédula, nom_afición, valor), $PK = \{cédula\}$ y con S :

$$S = \begin{cases} cédula \rightarrow nom_afición \\ nom_afición \rightarrow valor \\ cédula \rightarrow valor \end{cases}$$

1. Calcular S^-

1.1 no hay vacíos

1.2 $\neg$ Unión $cédula \rightarrow nom_afición \vee valor$

1.3 $S \begin{cases} cedula \rightarrow nom_aficion \vee valor (i) \\ nom_aficion \rightarrow valor \end{cases}$

Sospecha valor en (i)

$\in S \begin{cases} cedula \Rightarrow nom_aficion \Rightarrow S \\ nom_aficion \Rightarrow valor \end{cases} \Rightarrow S$

$cedula \Rightarrow valor$

$S^- \begin{cases} cedula \rightarrow nom_aficion \\ nom_aficion \rightarrow valor \end{cases}$

2. $S_1 = \{ cedula \rightarrow nombre_aficion \}$
 $S_2 = \{ nomb_aficion \rightarrow valor \}$

3. $R_1 = (cedula, nombre) \quad PK = \{cedula\}$
 $R_2 = (nomb_aficion, valor) \quad PK = \{nomb_aficion\}$

4. PK de R en R_1

6. Para la relación **ENVÍO** (NIT, producto, cant, sede_ppal, IVA), $PK = \{NIT, producto\}$ y con S :

$$S = \begin{cases} NIT \text{ producto} \rightarrow cant \\ NIT \rightarrow sede_ppal \\ producto \rightarrow IVA \end{cases}$$

C. Para la relación **ENVÍO** (NIT, producto, sede_ppal, IVA), $PK = \{\text{NIT}, \text{producto}\}$ y con S :

$$S = \begin{cases} \text{NIT} \rightarrow \text{sede_ppal} \\ \text{producto} \rightarrow \text{IVA} \end{cases}$$

d,

Para la relación **MATRÍCULA_SEMESTRE** (carné, ced_est, materia, nota_def) con S :

$$S = \begin{cases} \text{carné} \rightarrow \text{ced_est} \\ \text{ced_est} \rightarrow \text{carné} \\ \text{carné materia} \rightarrow \text{nota_def} \\ \text{ced_est materia} \rightarrow \text{nota_def} \end{cases}$$

• BCNF

- Estar en 3NF

- todo determinante es clave candidata

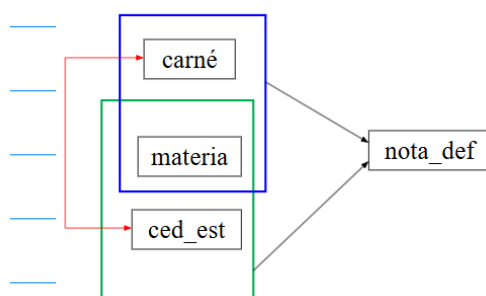
determinante: X es determinante si se cumple

$$\exists y \subseteq R : X \rightarrow y$$

↑ completa

MATRÍCULA_SEMESTRE

ced_est	carne	materia	nota_def
10	912	Cálculo	1.0
10	912	Historia	1.9
10	912	Español	2.9
20	987	Cálculo	5.0
20	987	Química	3.0
30	965	Español	2.9



$$S = \left\{ \begin{array}{l} \text{carne} \rightarrow \text{ced_est} \\ \text{ced_est} \rightarrow \text{carne} \end{array} \right\} \text{ determinantes pero no claves candidatas}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \{\text{carne}, \text{materia}\} \rightarrow \text{nota_def} \\ \{\text{materia}, \text{carne}\} \rightarrow \text{nota_def} \end{array} \right.$$

Algoritmo de descomposición BCNF

```
def BCNF(R, S):
    D = {R}
    while existe Q in D que NO este en BCNF:
        # Paso 2.1: escoger una relacion que viole BCNF
        Q = escoger relacion en D que NO este en BCNF

        # Paso 2.2: hallar una DF que viole BCNF
        (x -> y) = hallar DF en Q que viole BCNF

        # Paso 2.3: Quitar Q de D
        D = D - {Q}

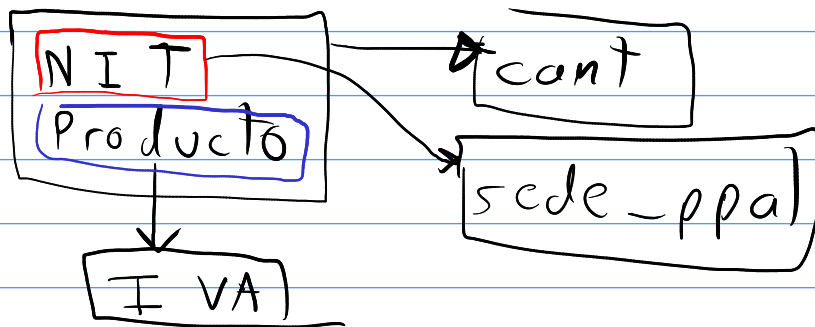
        # Paso 2.4: Agregar estas dos nuevas relaciones.
        D = D ∪ {(x, y)} ∪ {(Atr(Q) - y)}

    return D
```

No siempre preserva DF's 😞

Para la relación ENVÍO(NIT, producto, cant, sede_ppal, IVA), $PK = \{NIT, producto\}$ y con S :

$$1NF \quad S = \begin{cases} NIT \text{ producto} \rightarrow cant \\ NIT \rightarrow sede_ppal \\ producto \rightarrow IVA \end{cases}$$



$$1 \quad D = \{Envío\}$$

$$2.1 \quad NIT \rightarrow sede_ppal \text{ impide BCNF}$$

$$2.2 \quad D = \{ (NIT, producto, cant, sede_ppal, IVA), (NIT, sede_ppal) \}$$

$$3.1 \quad Producto \rightarrow IVA \text{ Impide BCNF}$$

$$3.2 \quad D = \{ (NIT, producto, cant, sede_ppal, IVA), (NIT, sede_ppal), (Producto, IVA) \}$$

Para la relación **MATRÍCULA**(cédula, nom.afición, valor), $PK = \{cédula\}$ y con S :

$$S = \begin{cases} cédula \rightarrow nom.afición \\ nom.afición \rightarrow valor \\ cédula \rightarrow valor \end{cases}$$

Para la relación **MATRÍCULA_SEMESTRE**(carné, ced_est, materia, nota_def) con S :

$$S = \begin{cases} \text{carné} \rightarrow \text{ced_est} \\ \text{ced_est} \rightarrow \text{carné} \\ \text{carné materia} \rightarrow \text{nota_def} \\ \text{ced_est materia} \rightarrow \text{nota_def} \end{cases}$$

Para la relación $R(w, p, h)$ con $cc_1 = \{p, h\}$ y $cc_2 = \{h, w\}$ y con S :

$$S = \begin{cases} ph \rightarrow w \\ w \rightarrow p \end{cases}$$

4NF

- Todas las DMV no triviales son DF

Dependencias multivaluadas (DMV)

Sea una relación $R(A, B, C)$. La dependencia multivaluada (DMV) $A \twoheadrightarrow B$ se cumple en R siempre que dos tuplas $t1$ y $t2$ tienen el mismo valor en A , es decir, $t1[A] = t2[A]$, entonces R también contiene dos tuplas $t3$ y $t4$, tales que:

- $t1[A] = t2[A] = t3[A] = t4[A]$
- $t3[B] = t1[B]$
- $t3[C] = t2[C]$
- $t4[B] = t2[B]$
- $t4[C] = t1[C]$

Nota: $t1, t2, t3$ y $t4$ no son necesariamente distintas, ver ejemplos más abajo.

Intuitivamente

Si fijas un valor de X , los valores posibles de Y y los valores posibles de Z son independientes entre sí, y aparecen todas las combinaciones posibles, como un producto cartesiano local.

Propiedades

Sea $R(A, B, C)$

- Si $A \twoheadrightarrow B$,
subconjunto
- DF $\subset$ DMV

entonces $A \twoheadrightarrow C$

DMV



Físico

a
b
a
b

x
y
x
x

importante

- Una DMV $A \twoheadrightarrow B$ es trivial si B es subconjunto de A o si $A \cup B = \text{Atr}(R)$

curso profesor texto

Física	Ñoño	MB
Física	Ñoño	PO
Física	Dino	MB
Física	Dino	PO
Mat.	Ñoño	MB
Mat.	Ñoño	AV
Mat.	Ñoño	TR
Inglés	Dua	IEng

curso $\twoheadrightarrow$ texto ✓

curso $\twoheadrightarrow$ Profe ✓

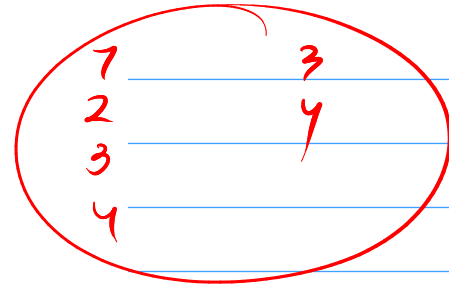
Física	Ñoño	MB
	Dino	PO

Mat Ñoño

Considérese la siguiente muestra 100% representativa de datos. La relación se llama **COMBINACIÓN**.

Códigoactor	Prenda	Color	Nivel
a1	7 Camisa	Rojo	3
a1	2 Camisa	Azul	3
a1	3 Corbata	Rojo	4
a1	4 Corbata	Azul	4
a2	7 Camisa	Rojo	3
a2	2 Camisa	Azul	3
a2	3 Corbata	Rojo	5
a2	4 Corbata	Azul	1
a3	6 Corbata	Verde	3
a3	4 Corbata	Azul	1
a3	7 Zapatos	Verde	4
a3	8 Zapatos	Azul	1
a4	1 Camisa	Rojo	5
a4	9 Camisa	Verde	2

a 1



a) ¿Se cumple en la relación anterior que Códigoactor $\rightarrow$ Prenda?

☐ Sí

☒ No

$\rightarrow$ color Nivel

b) ¿Se cumple en la relación anterior que Códigoactor $\rightarrow$ {Prenda, Color}?

☐ Sí

☒ No

$\rightarrow$ Nivel

Revisar

c) ¿Se cumple en la relación anterior que Códigoactor $\rightarrow$ {Prenda, Color, Nivel}?

☒ Sí

☐ No

d) ¿Se encuentra la relación **COMBINACIÓN** en 4NF?

☒ Sí

☐ No

- Si su respuesta fue afirmativa (Sí), explique por qué la relación ya está en 4NF.
- Si su respuesta fue negativa (No), explique por qué la relación no está en 4NF.

Sea K un atributo (puede ser compuesto) de una relación R , tal que se garantiza que K **NO ES** una clave candidata de R .

Sabiendo esto, ¿es posible que K_S^+ sea igual a la cabecera de R ?

Nota: S es el conjunto de **todas** las dependencias funcionales que se cumplen en R .

Encierre en un círculo la respuesta y **justifique**:

☒ Sí

☐ No

Justificación:

Sea la siguiente relación llamada **VEHÍCULO**. Se presenta a continuación una muestra de datos 100 % representativa de dicha relación:

VEHÍCULO			
versión	año	color	precio
h1	2018	Azul	5000
h1	2018	Rojo	6000
h1	2017	Azul	9000
h1	2017	Rojo	8000
h2	2016	Verde	5000
h2	2016	Azul	3000
h2	2016	Rojo	2000
h2	2017	Verde	9000
h2	2017	Azul	5500
h2	2017	Rojo	9300
h4	2018	Azul	5100

¿Se cumple en **VEHÍCULO** la dependencia multivaluada: versión $\twoheadrightarrow$ color?

Encierre a continuación en un círculo la respuesta (si no encierra una de las dos opciones, el punto no se le calificará) y **justifique su respuesta**:

Sí

No

Justificación:

Sea una relación R con atributos (a, b, c, d, e, f) . Todos los atributos son obligatorios y son no compuestos. Suponga que en R se cumplen las siguientes **dependencias funcionales completas (DFCs)**:

$$S = \begin{cases} a \rightarrow c \\ a \rightarrow d \\ a \rightarrow e \\ ab \rightarrow f \end{cases}$$

1. Considerando las DFCs dadas, ¿cuáles son las claves candidatas de R ? Responda en la hoja anexa y justifique su respuesta.

2. Con base en las DFCs dadas, ¿cuál es la forma normal más alta en la que se puede asegurar que está R ? Seleccione a continuación la opción en un círculo y justifique su respuesta en la hoja anexa (si no selecciona una opción, el punto no se le calificará):

1NF 2NF 3NF BCNF 4NF

3. Independientemente de en cuál forma normal se encuentre R , aplique el algoritmo de descomposición de 3NF visto en el curso, indicando claramente el resultado de cada paso. Escriba el resultado de cada paso en el cuadro correspondiente en la hoja anexa.

1. Hallar S^-

$$S = \begin{cases} a \rightarrow c \\ a \rightarrow d \\ a \rightarrow e \\ ab \rightarrow f \end{cases}$$

K_S^+

S^- vacío
T union
extraños

3NF S^-

S_1
 R_1
 R_2
redundancia

1.1 no hay vacíos

1.2 $a \rightarrow cde$

1.2 $\begin{cases} ab \rightarrow f \\ a \rightarrow cde \end{cases}$

sospecha de b en $ab \rightarrow f$

$S \begin{cases} ab \rightarrow f \\ a \rightarrow cde \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow f \\ a \rightarrow cde \end{cases}$

$\times$

$S^- \begin{cases} ab \rightarrow f \\ a \rightarrow cde \end{cases}$

$$S_1 = \{a b \rightarrow f\}$$

$$S_2 = \{a \rightarrow c d e\}$$

$$R_1 = \{a, b, f\} \quad PK = \{a, b\}$$

$$R_2 = \{a, c, d, e\} \quad PK = \{a\}$$

Sea la relación **ELEMENTO** con atributos (nombre, símbolo, número). A continuación, se presenta una muestra de datos **100 %** representativa de **ELEMENTO**:

nombre	símbolo	número
Oro	Au	79
Cobre	Cu	29
Plata	Ag	47
Oxígeno	O	8
Cesio	Cs	55

- Batman dice:

*“Una DMV (dependencia multivaluada) de **ELEMENTO** es:*

$$\text{nombre} \twoheadrightarrow \text{símbolo}$$

Ahora bien, por el teorema del complemento se tiene también que

$$\text{nombre} \twoheadrightarrow \text{número}$$

*la cual efectivamente se cumple en **ELEMENTO**”.*

- Superman le responde: *“En lo que afirmas hay al menos un error”.*

¿Quién de los dos tiene la razón? Seleccione a continuación la opción en un círculo y justifique su respuesta en el cuadro siguiente (si no selecciona una opción, el punto no se le calificará):

Batman

Superman

Justificación:

Sea la relación **EMP** (código, país), donde código es la *PK* y país es obligatorio. Veamos una muestra 100 % representativa de **EMP**:

código	país
9	Francia
2	Francia
6	Francia
8	Francia
7	Francia

{ } → país
Codigo → país
no completa

¿Cuál es la forma normal más alta en la que se puede asegurar que está **EMP**? Justifique su respuesta. A continuación, encierre en un círculo su respuesta; si no encierra una opción, **EL PUNTO NO SE LE CALIFICARÁ**:

1NF

2NF

3NF

BCNF

4NF

Justificación:

Ahora, independientemente de si la relación **EMP** se encuentra o no en 3NF, aplíquelo el algoritmo para descomposición 3NF. A continuación, escriba en cada cuadro los resultados de cada paso del algoritmo. Si escribe la respuesta en otra parte, el punto **no** se le calificará. Primero escriba en el cuadro siguiente **todas las DFs completas** que se cumplen en **EMP**.

Nota: No escriba DFs por reflexión ni por autodeterminación.